南京大学

视频媒体笔记管理平台
大创项目结题答辩

答辩人：陈盛

目录

Part 01
项目简介
Project introduction

Part 02
项目实现
Project implementation

Part 03
项目成果
Project result

Part 04
项目创新
Project innovation

Part 05
总结与展望
Summary and prospect

PART 01

项目简介

项目简介

背景

音视频是当今时代主要的信息载体

网络上的许多视频和网课缺乏字幕，对内容的理解学习带来困难

目标

打造视频媒体笔记管理平台：

自动进行字幕生成，根据字幕对视频进行截取、添加关键词标签

意义

帮助用户快速理解视频内容，定位用户重点关注的视频片段，

帮助用户对视频内容进行总结分类

PART 02

项目实现

项目过程

市场调研与需求

调研市场相关软件，分析产品的可行性

通过问卷获取目标用户需求

实现方案和软件设计

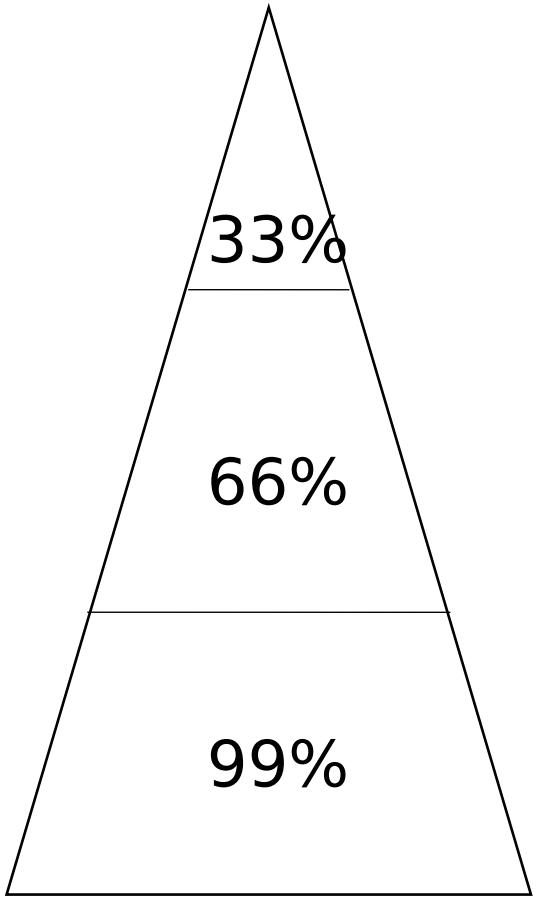
制定产品功能的实现方案

进行架构设计与详细设计

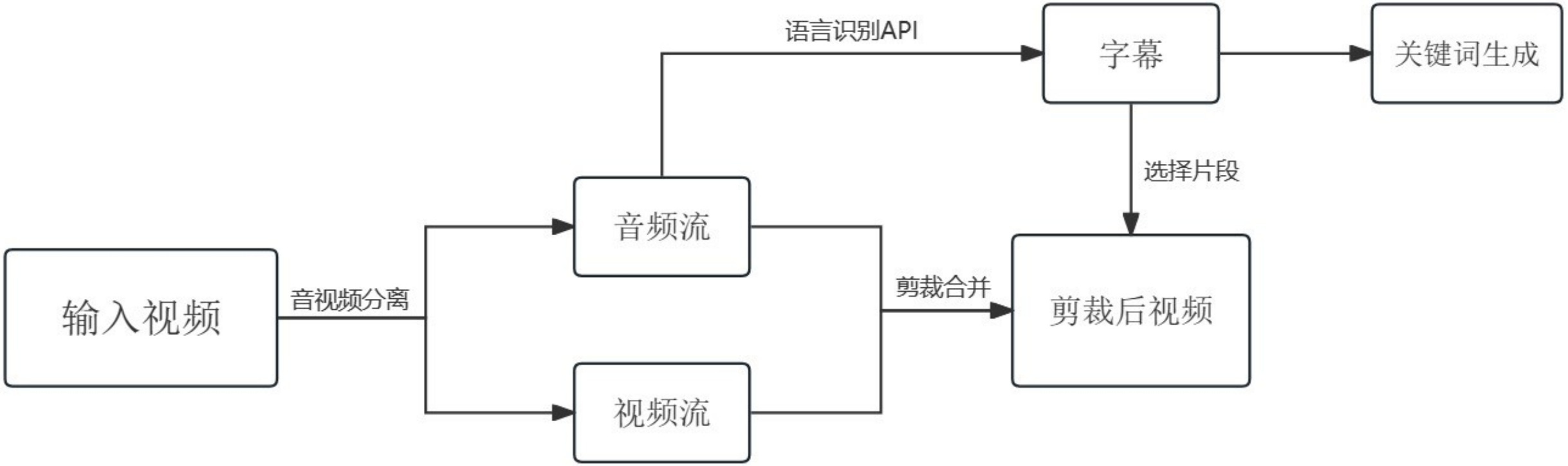
开发和测试

编码实现

单元测试和集成测试



实现方案



项目实现

利用 ffmpeg 库进行音视频分离和剪裁合并，部分代码如下：

```java
/**
 * 分离视频的音频和视频流并保存
 *
 * @param videoPath       视频文件路径
 * @param audioOutputPath 音频输出路径
 * @param videoOutputPath 视频输出路径
 * @throws FrameGrabber.Exception  捕获帧异常
 * @throws FrameRecorder.Exception 录制帧异常
 */
public static void separateAudioVideo(String videoPath, String audioOutputPath, String videoOutputPath) throws
FrameGrabber.Exception, FrameRecorder.Exception {
    FFmpegFrameGrabber grabber = new FFmpegFrameGrabber(videoPath);
    grabber.start();

    FFmpegFrameRecorder audioRecorder = new FFmpegFrameRecorder(audioOutputPath, grabber.getAudioChannels());
    audioRecorder.setAudioOption("crf", "0");
    audioRecorder.setAudioCodec(grabber.getAudioCodec());
    audioRecorder.setSampleRate(grabber.getSampleRate());
    audioRecorder.start();

    FFmpegFrameRecorder videoRecorder = new FFmpegFrameRecorder(videoOutputPath, grabber.getImageWidth(),
grabber.getImageHeight());
    videoRecorder.setVideoCodec(grabber.getVideoCodec());
    videoRecorder.setFrameRate(grabber.getFrameRate());
    videoRecorder.setPixelFormat(grabber.getPixelFormat());
    videoRecorder.start();

    Frame frame;
    while ((frame = grabber.grabFrame()) != null) {
        // 将帧写入相应的音频或视频输出器
        if (frame.samples != null && frame.samples.length > 0 && frame.image == null) {
            audioRecorder.record(frame);
        } else if (frame.image != null && frame.samples == null) {
            videoRecorder.record(frame);
        }
    }

    // 停止和释放资源
    grabber.stop();
    audioRecorder.stop();
    videoRecorder.stop();

    grabber.release();
    audioRecorder.release();
    videoRecorder.release();
}
```

```java
/**
 * 切割视频指定的时间段，并保存为新文件
 *
 * @param videoPath    视频文件路径
 * @param start        视频开始时间（单位：秒）
 * @param end          视频结束时间（单位：秒）
 * @param recordAudio 是否录制音频
 * @return 生成的新文件路径
 * @throws FrameGrabber.Exception  捕获帧异常
 * @throws FrameRecorder.Exception 录制帧异常
 */
public static String cutVideo(String videoPath, Integer start, Integer end, boolean recordAudio)
        throws FrameGrabber.Exception, FrameRecorder.Exception {

    // 创建一个用于抓取视频帧的对象
    FFmpegFrameGrabber grabber = new FFmpegFrameGrabber(videoPath);
    grabber.start();

    // 生成新文件的随机名称
    String newFileName = UUID.randomUUID() + ".mp4";

    // 创建一个用于录制视频的对象，并设置宽、高以及是否录制音频
    FFmpegFrameRecorder recorder = new FFmpegFrameRecorder(
            "path_to_save" + newFileName, grabber.getImageWidth(), grabber.getImageHeight(), recordAudio ? 1 : 0);
    recorder.start();

    Frame frame = null;
    while ((frame = grabber.grabFrame(recordAudio, true, true, false)) != null) {
        // 判断帧的时间戳是否在指定的时间范围内，若是则录制该帧到新文件
        if ((start == null ? 0 : (start * 1000000)) < frame.timestamp &&
                (end == null || (end * 1000000) > frame.timestamp)) {
            recorder.record(frame);
        }
    }

    // 停止和释放资源
    recorder.stop();
    recorder.release();
    grabber.stop();
    grabber.release();

    // 返回生成的新文件路径
    return newFileName;
}
```

项目实现

采用阿里云的语言识别 API 并生成字幕文件 (.srt)

```java
/**
 * 创建CommonRequest 设置请求参数
 */
CommonRequest postRequest = new CommonRequest();
postRequest.setDomain("filetrans.ap-southeast-1.aliyuncs.com"); // 设置域名
postRequest.setVersion("2018-08-17");          // 设置中国站的版本号。
postRequest.setAction("SubmitTask");           // 设置action，固定值。
postRequest.setProduct("nls-filetrans");       // 设置产品名称，固定值。
// 设置录音文件识别请求参数，以JSON字符串的格式设置到请求Body中。
JSONObject taskObject = new JSONObject();
taskObject.put("appkey", "oAGSy8ImclfzFRYq");
taskObject.put("file_link", "录音文件链接");  // 设置录音文件的链接
taskObject.put(KEY_VERSION, "4.0");
String task = taskObject.toJSONString();
postRequest.putBodyParameter("Task", task);  // 设置以上JSON字符串为Body参数。
postRequest.setMethod(MethodType.POST);      // 设置为POST方式请求。
/**
 * 提交录音文件识别请求
 */
String taskId = "";   // 获取录音文件识别请求任务的ID，以供识别结果查询使用。
CommonResponse postResponse = client.getCommonResponse(postRequest);
if (postResponse.getHttpStatus() == 200) {
    JSONObject result = JSONObject.parseObject(postResponse.getData());
    String statusText = result.getString("StatusText");
    if ("SUCCESS".equals(statusText)) {
        System.out.println("录音文件识别请求成功响应: " + result.toJSONString());
        taskId = result.getString("TaskId");
    }
    else {
        System.out.println("录音文件识别请求失败: " + result.toJSONString());
        return;
    }
}
else {
    System.err.println("录音文件识别请求失败，Http错误码: " + postResponse.getHttpStatus());
    System.err.println("录音文件识别请求失败响应: " + JSONObject.toJSONString(postResponse));
    return;
}
```

```
58
00:03:47,853 --> 00:03:50,983
进来的时候我应该就会是这样一个状态

59
00:03:50,983 --> 00:03:53,744
然后我们就可以就是点击新建任务

60
00:03:53,745 --> 00:03:56,690
然后比如我们这边就是一个很简单的

61
00:03:56,690 --> 00:03:58,900
我就直接写他说的零一好了

62
00:03:59,230 --> 00:04:01,370
然后就直接点击流水线

63
00:04:03,398 --> 00:04:07,273
啊你看你看这边他说如果要是你一个存在的任务的话

64
00:04:07,274 --> 00:04:09,127
也可以直接使用这个选项

65
00:04:09,128 --> 00:04:12,330
它就会默认从这个已有的里面复制出来一个
```

项目实现

利用 TextRank 算法生成视频字幕的关键词

keywords.txt

文件 编辑 查看

相关
默认
里面
直接
看到
节点
之后
任务
指定
上面

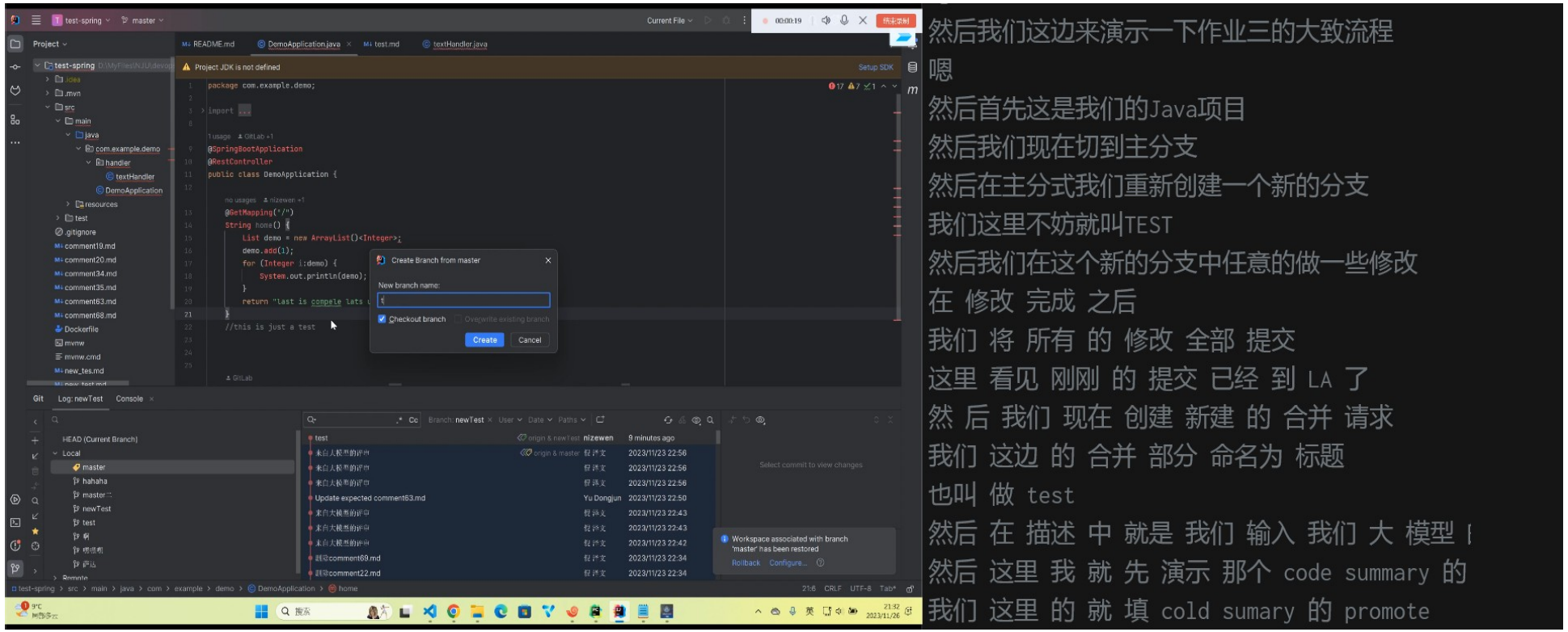
```java
// 使用 TextRank 算法提取关键词
private static String[] extractKeywords(String text) {

    String filePath = "scu_stopwords.txt"; // 停用词表文件路径
    // 加载停用词表
    List<String> stopWords = loadStopWords(filePath);

    // 使用 JiebaSegmenter 进行中文分词
    JiebaSegmenter segmenter = new JiebaSegmenter();
    List<String> segList = segmenter.sentenceProcess(text);
    segList.removeAll(stopWords); // 去除停用词

    // 将分词结果拼接为字符串
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String word : segList) {
        sb.append(word).append(" ");
    }
    String segText = sb.toString();

    // 使用 TextRank 算法生成关键词
    List<String> keywordList = TextRankKeyword.getKeywordList(segText, 10); // 获取前10个关键词
    return keywordList.toArray(new String[0]);
}
```

PART 03

项目成果

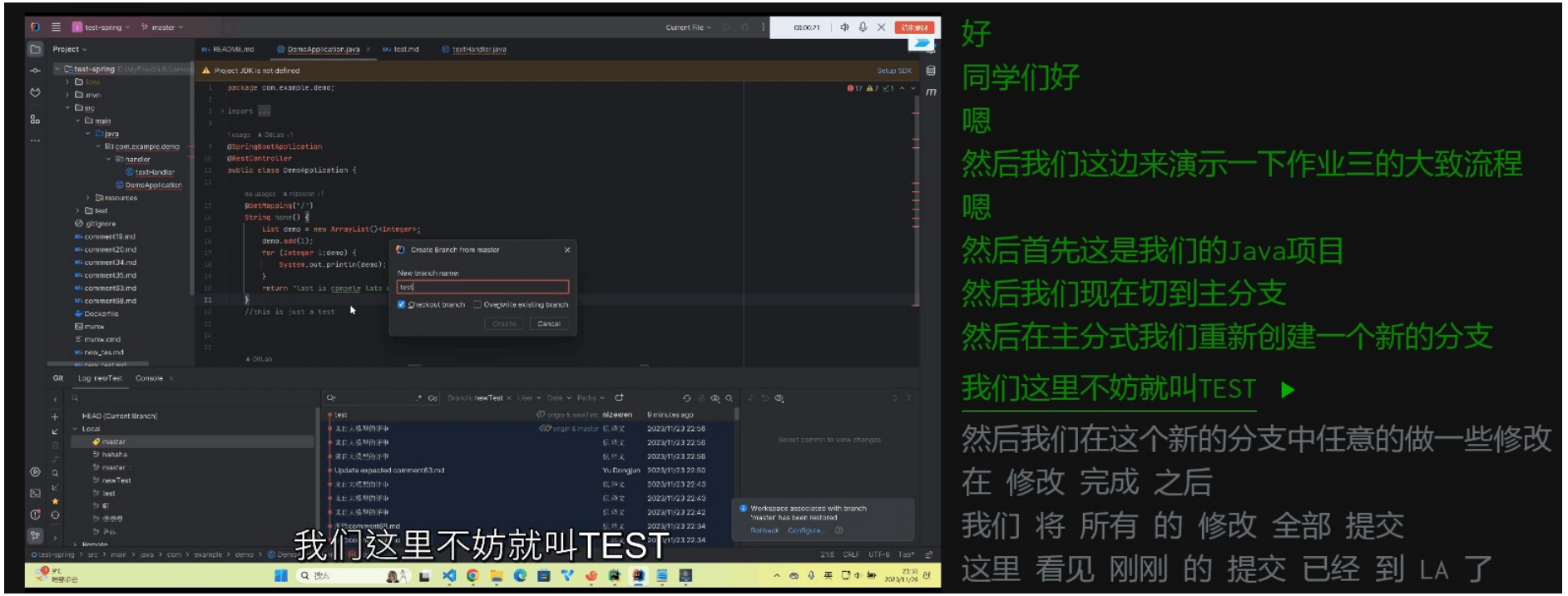
项目成果

视频生成字幕


然后我们这边来演示一下作业三的大致流程
嗯
然后首先这是我们的Java项目
然后我们现在切到主分支
然后在主分式我们重新创建一个新的分支
我们这里不妨就叫TEST
然后我们在这个新的分支中任意的做一些修改
在 修改 完成 之后
我们 将 所有 的 修改 全部 提交
这里 看见 刚刚 的 提交 已经 到 LA 了
然 后 我们 现在 创建 新建 的 合并 请求
我们 这边 的 合并 部分 命名为 标题
也叫 做 test
然后 在 描述 中 就是 我们 输入 我们 大 模型
然后 这里 我 就 先 演示 那个 code summary 的
我们 这里 的 就 填 cold sumary 的 promote

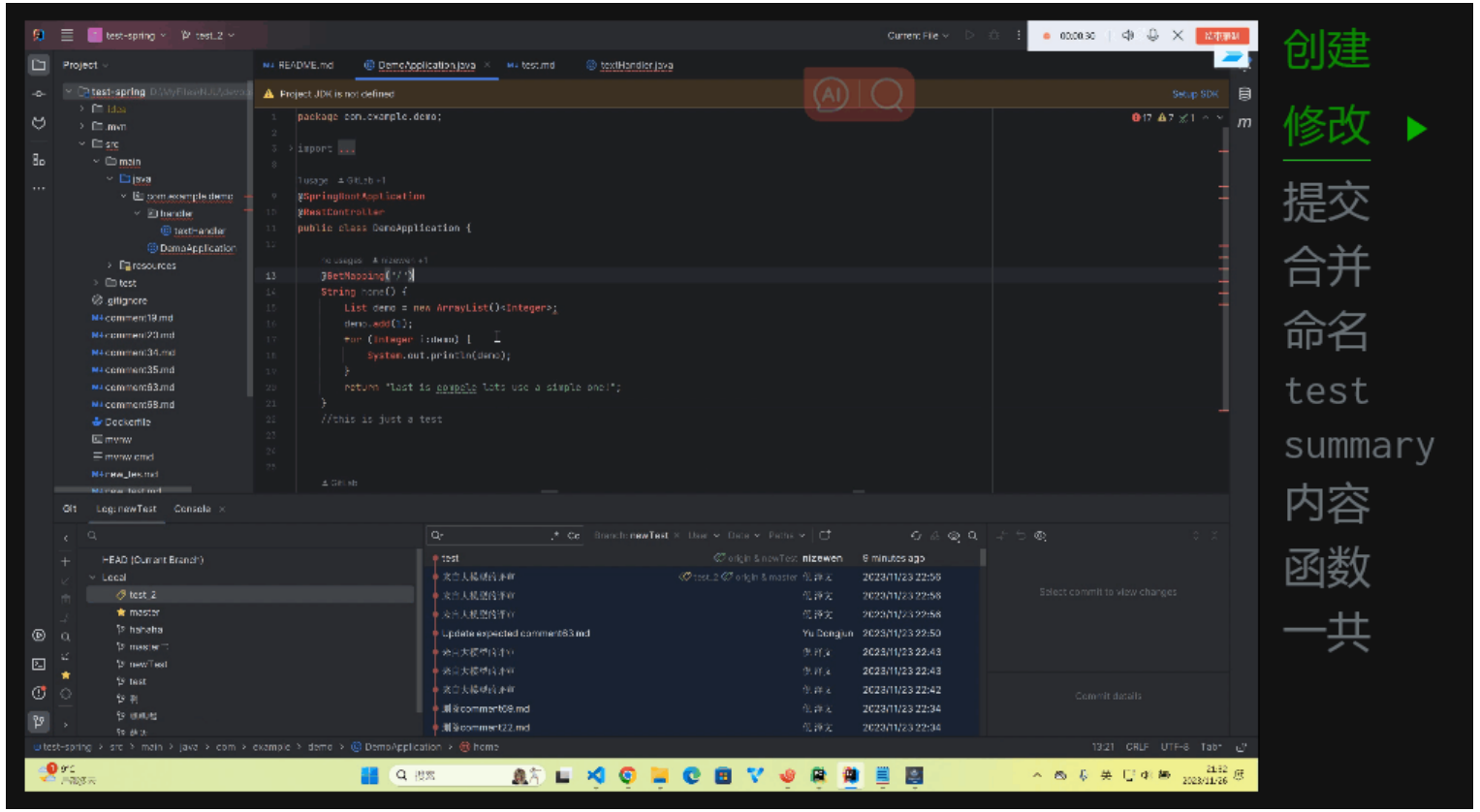
项目成果

根据字幕对视频进行截取



项目成果

关键词提取



创建

修改 ▶

提交

合并

命名

test

summary

内容

函数

一共

PART 04

项目创新

项目创新

视频字幕生成

1. 相比于传统的手工添加字幕的方式，本项目可以自动生成字幕文件，减少了用户的工作量，也便于观看者对于无字幕视频内容的理解与管理

截取重点片段，生成关键词

1. 用户可以根据自己重点关注的内容来截取视频片段，也可以利用字幕来生成视频的关键词，便于他们对视频的分类管理与复习

PART 05

总结与展望

总结与展望

01 项目总结

初步实现了一个能自动进行视频字幕生成和视频剪裁的平台，基本满足了以下场景的需求：对一些网课教学视频进行字幕添加、视频截断、为视频加上关键词，方便学习者的复习和管理；对于听障人士而言，可以方便他们对于无字幕视频文件信息的获取与管理。

02 市场分析

今年五月，腾讯会议实现了智能纪要、智能章节等功能；阿里也推出了其智能纪要 API ，以从音视频文件或实时会议中提炼出多种类型的结果。可以看出，对音视频的内容分析与管理正在受到重视。

03 未来开发方向

随着大模型越来越火热和成熟，我们期望能够在项目中使用大模型 API 。

这能帮助生成更准确的字幕，同时能从音视频中提取出更多内容，比如生成视频内容摘要并进行章节分类。这将帮助用户更高效的理解视频内容，进行视频管理。

南京大学

感谢观看

答辩人：陈盛